

BodyPark ATOM

复刻项目前期准备方案

内部汇报版 | 从“技术设想”收敛到“可执行、可验证、可投板”

执行原则

前期工作按 8 周推进，不直接进入量产 PCB。以显示、Rockchip 电源、相机、无线和电池五项 P0 门禁为主线，完成台架验证后再冻结原理图。

版本 V2.0 | 日期 2026-08-18 | 项目 BPK A1 自主兼容设计

文档用途：立项评审、资源协调、前期验证与投板决策

01 | 项目目标、范围与成功标准

本项目目标是做出具备同类核心能力的自主产品，而不是还原 BodyPark 原厂设计。先把目标边界写清楚，可以避免后续需求无限扩张。

前期准备阶段目标

维度	阶段输出
硬件	形成可采购、可连线、可验证的核心器件组合与系统框图。
软件	确认 Linux/BSP、Camera、Display、Wi-Fi/BT、Audio 的驱动路径。
验证	完成显示、相机、无线、电源/充电等关键台架 PoC。
工程	输出原理图输入、BOM/RFQ、测试计划和风险关闭证据。
决策	给出进入自研 PCB EVT 的 Go / No-Go 结论。

本阶段纳入

核心硬件选型与台架验证；关键驱动可用性；供电与充电安全；样机 BOM 与采购渠道；原理图/PCB 约束；EVT 测试计划。

本阶段不纳入

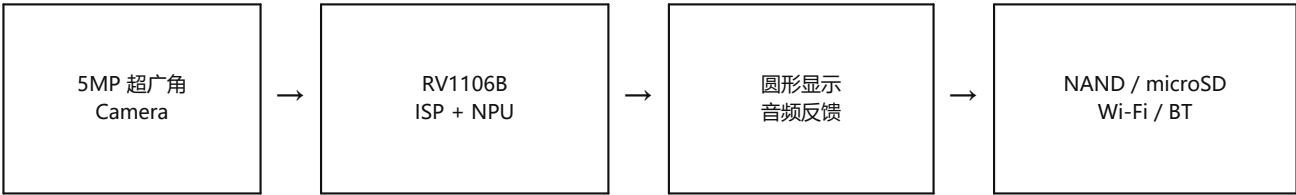
量产模具和认证；完整 App/云平台；大规模动作数据采集；原厂固件、商标和结构复制；未经验证的量产成本承诺。

阶段成功标准

类别	通过条件	等级
P0 门禁	显示、电源、相机、无线、电池五项全部有可复现证据。	必须
核心闭环	开发板上实现 Camera 采集、基础 Pose/计数、屏幕或音频反馈。	必须
供应链	关键器件至少有明确供应商、样品与规格版本；高风险料准备替代方案。	必须
工程基线	原理图输入、pinmux、BOM、DTS/驱动清单和 EVT 用例完成评审。	必须
成本	样机 BOM 与后续 EVT 预算形成可追踪口径，不以公开零售价冒充量产报价。	必须

02 | 建议技术基线：先验证主链路，再优化体积与体验

建议保留原方案的器件组合，但将其统一定义为“复刻候选基线”，只有通过台架验证后才升级为冻结器件。

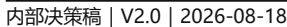


模块	候选基线	作用	必须验证
主控	RV1106BG3 候选	视觉 SoC、内置 DDR、ISP/NPU	需正式硬件指南确认电源/Bank/启动
启动存储	F35SQB004G-WWT	4Gbit SPI NAND，原机已识别	板级频率、坏块与掉电恢复
相机	IMX335 5MP 超广角模组	规格接近 1/2.8、160°	2-lane、FPC、上电时序与 ISP 标定
显示	1.43英寸 466×466 AMOLED	圆屏 + 触摸	FSPI/QSPI 能否稳定驱动是最高风险
无线	AP6256 或已验证替代	SDIO Wi-Fi + UART BT	BSP、固件、2.4GHz 配置与 RF
电源	ETA6963 候选 + 多路 Buck/LDO	1S 电池、Power Path、多电压轨	UP1 原机型号未知；充电参数须按电池重算

证据边界

- 可确认：RV1106B 架构、F35SQB004G SPI NAND、5MP/圆屏/USB-C/microSD/1S 电池等产品级事实。
- 尚未确认：原机 Camera Sensor、屏驱动与总线、无线 Host/BT 实现、UP1 型号、DDR 后缀及真实电源树。
- 器件包中的无线网页截图与 NL-H853-SSA1 文件名不一致，不能作为原机无线参数证据。

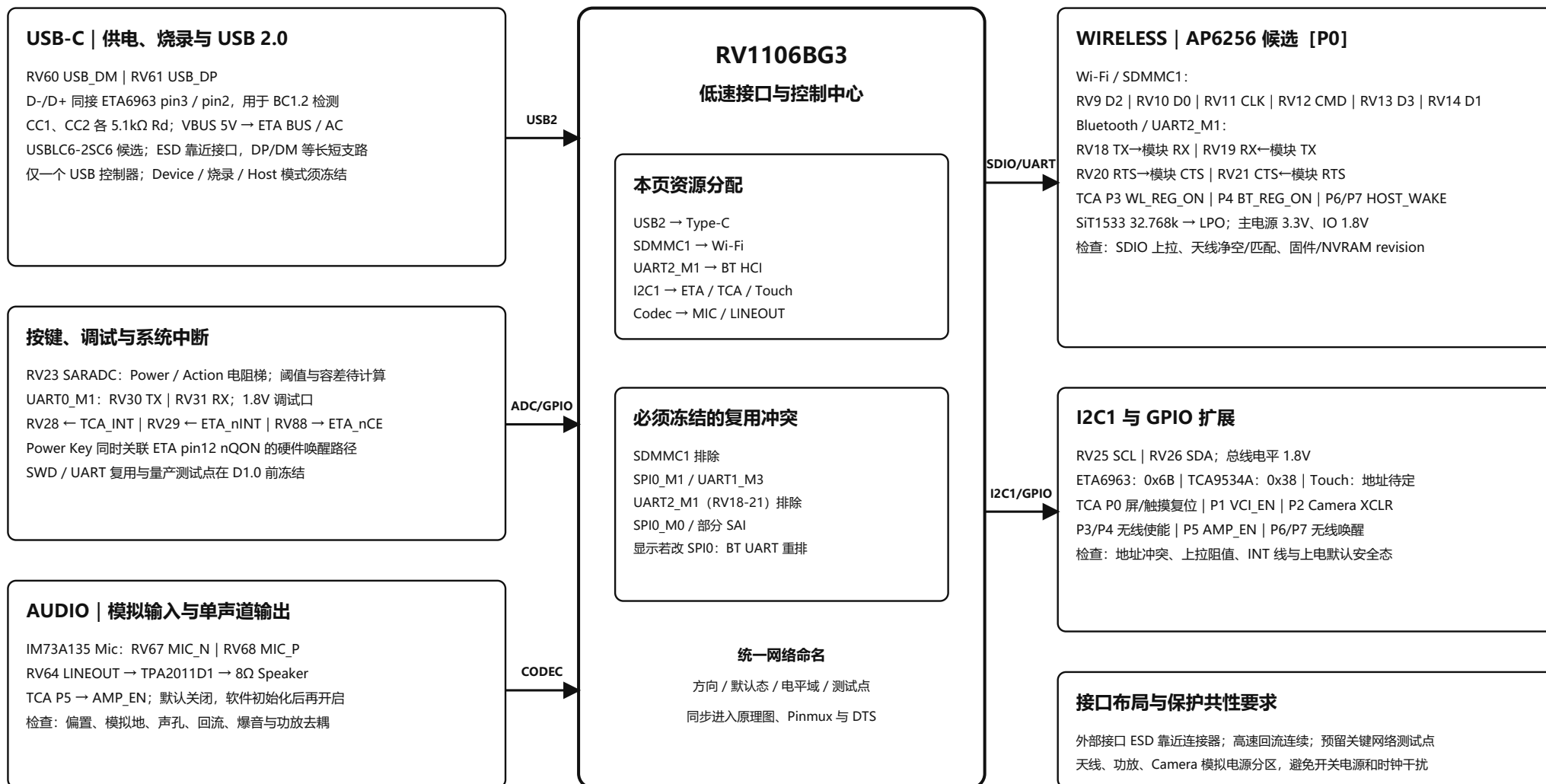
引脚号按现有方案整理；封装、Bank 电压和复用必须以 Rockchip 受控资料复核



03 | 复刻硬件架构图（二）：无线、USB、音频与控制

原理图输入 A2 | 无线、USB、音频与低速控制

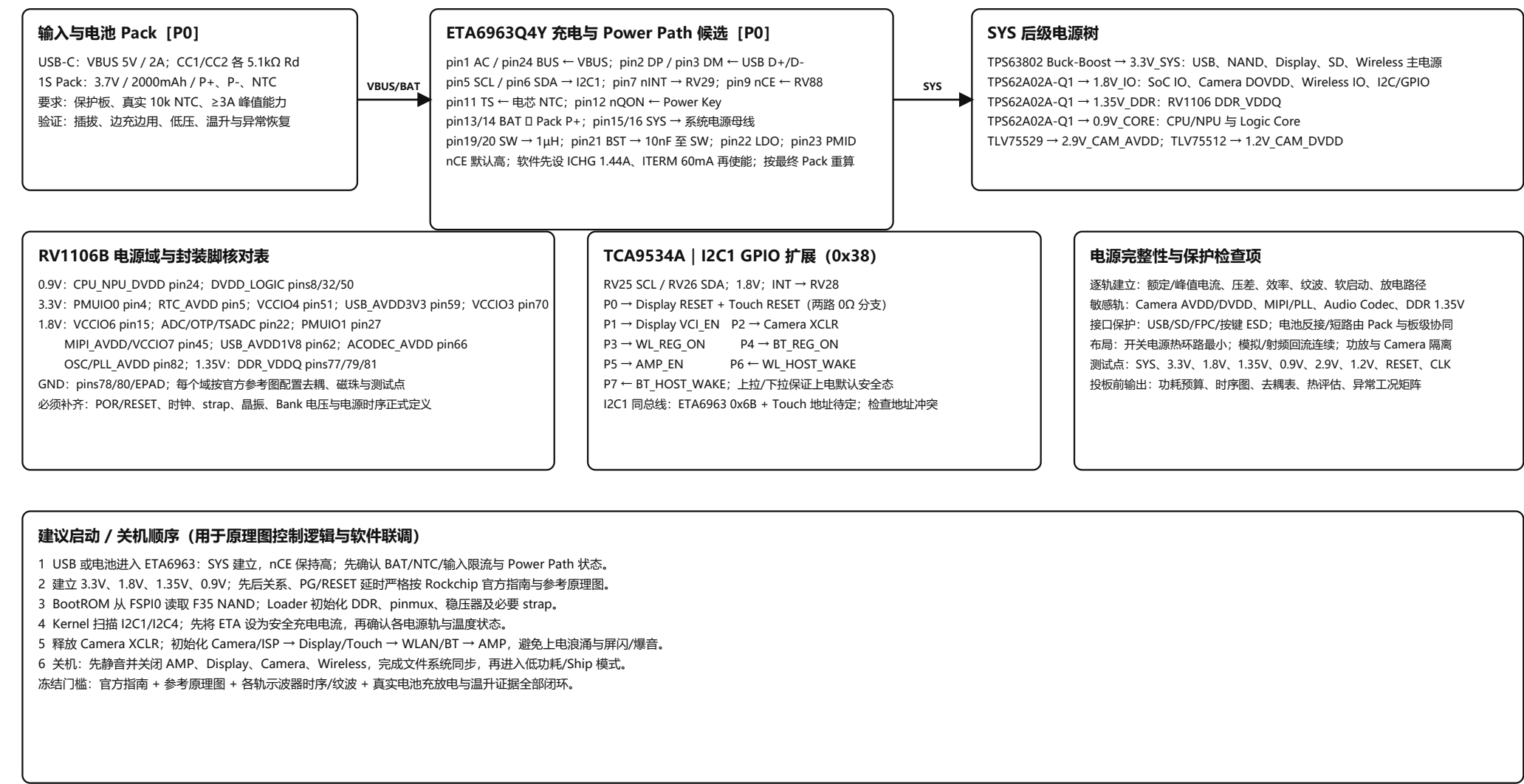
方向箭头和默认电平需落实到网络命名、上下拉和器件上电状态



04 | 复刻硬件架构图（三）：电源、控制与启动

原理图输入 B | 充电、电源树、控制信号与启动顺序

电压/时序为候选基线；Rockchip 官方 Hardware Design Guide 到位前不得冻结



05 | 核心器件清单

清单按“原机证据、复刻候选、待验证边界”三层整理。原机未闭环的器件不得因资料包中存在相似手册而写成已确认型号。

功能	原机证据 / 已知器件	复刻器件或候选	关键规格与接口	状态 / 使用边界
主控 SoC	U1000: Rockchip RV1106B, 实物丝印确认	RV1106BG3 候选	Cortex-A7 + MCU、ISP、0.5 TOPS NPU、内置 DDR3L	原机 BG1/BG2/BG3 后缀及正式电源时序待确认
启动存储	U1201: FORESEE F35SQB004G, 实物与手册确认	F35SQB004G-WWT, 直接沿用	4Gbit / 约512MB; 2.7-3.6V; Quad SPI; 内部 ECC	需验证板级时钟、坏块管理、分区与掉电恢复
摄像头	UP2 模组: 5MP、1/2.8英寸、160°; Sensor 未知	KLT-MFA34-IMX335 V2.0	Sony IMX335; MIPI CSI-2 2-lane; I2C; MCLK; 167°	FPC、lane 数、上电时序、驱动与 ISP 标定为 P0
圆形显示	CN06: 1.43英寸、466×466; 面板/驱动/接口未知	Panox TR143R2404A	CO5300AF-08 + CHSC6417; QSPI/FSPI + I2C touch	显示控制器兼容性与初始化资料为最高风险 P0
无线模组	UW01: NL-H853-SSA1 实物识别; Host/BT 实现未知	AP6256 或 BSP 已验证替代	2.4GHz; Wi-Fi SDIO 4-bit; BT UART HCI	资料包网页截图实际为 RTL8822CE M.2, 不能作为本机依据
充电/Power Path	UP1 顶部丝印 E1831; 完整型号未知	ETA6963Q4Y 候选	1S Li-ion; 3A 开关充电; Power Path; I2C 0x6B; NTC	ETA 手册顶标为 ETA6963, 不能证明 E1831 即该器件
降压 DC-DC	UP4 与 TPS62A02A-Q1 资料匹配; 负载对象未测	TPS62A02A-Q1 ×3 候选	2.5-5.5V 输入; 最高 2A; 拟用于 1.8/1.35/0.9V	具体电源轨、反馈值、纹波与时序待验证
3.3V 主电源	原机具体型号未确认	TPS63802 候选	Buck-Boost; 由 1S 电池全范围稳定输出 3.3V	复刻新增器件; 按系统峰值电流与效率定型
Camera LDO	原机具体型号未确认	TLV75529 + TLV75512	分别输出 2.9V AVDD 与 1.2V DVDD	复刻候选; 需核对噪声、压差、时序及使能逻辑
GPIO 扩展	原机是否使用扩展器未知	TCA9534APWR	I2C 0x38; 控制屏复位、Camera XCLR、无线与功放使能	复刻新增; 触摸地址和 1.8V 电平需确认
麦克风	UM01: MEMS Mic, 功能判断; 料号未知	IM73A135V01XTSA1	差分模拟输出; 73dBA SNR; 接 RV1106B 内置 Codec	声孔、底噪、增益与回声抑制需样机验证
功放/扬声器	JA1 Speaker 路径存在; 功放与扬声器料号未知	TPA2011D1 + CMS-151125-078SP-67	单声道 Class-D; 8Ω; 0.7W nominal / 1W max	S358 是双运放, 不能替代扬声器功放结论
双运放	U07-U11 资料: S358F 低功耗双运放	根据模拟链路复核后决定是否保留	3-30V 单电源; 1MHz; SOP-8	现有资料不能证明其在原机中的具体用途
天线	JW01 资料: BAT-ANT2-T3518	BAT-ANT2-T3518 候选	2400-2500MHz; 1.5dBi; 效率≥50%; 3.5×1.8×1.6mm	仅支持单路 2.4GHz; 需按实机布局重新匹配
32.768k 时钟	原机实现未知	SiT1533	为 AP6256 提供低功耗 LPO	复刻新增; 也可采用无线模组认可替代方案
电池包	CN02: 3.7V/2000mAh/7.4Wh; BAT/GND/NTC	同规格认证 3 线 Pack	4.2V 充满; 保护板; ≥3A 峰值能力	资料包电池 PDF 明确为同规格替代, 非原厂资料
microSD	CN04 / TF 插槽确认; 具体卡座未知	标准 microSD 卡座 + ESD	SDMMC0 4-bit; 3.3V; Card Detect	卡座、热插拔、电源开关和 ESD 方案待定
USB 防护	CN01: USB-C 5V、D+、D-、GND 确认	USBLC6-2SC6 或同级器件	USB 2.0 Device; CC1/CC2 各 5.1kΩ Rd; 低电容 ESD	仅一个 USB 控制器; Host/烧录模式需单独规划

06 | 前期准备工作包：五条线并行推进

前期准备不等于继续写文档，而是用可复现证据关闭关键不确定性。建议以工作包管理，每项都有负责人、输出物和验收条件。

工作包	关键任务	主要输出
WP1 证据与供应链	锁定关键规格版本、样品、报价与替代料；补齐 Rockchip 正式指南。	受控资料包、样品清单、RFQ、替代料矩阵
WP2 三项关键 PoC	显示 QSPI、IMX335 采集、AP6256 Wi-Fi/BT 在评估板上独立跑通。	接线图、代码、日志、波形、30min/24h 压测记录
WP3 电源与电池	建立功耗预算、电源树和时序；验证真实电池包、NTC、充电限流与边充边用。	电源树、时序图、热/纹波/充电测试报告
WP4 系统集成	冻结 pinmux、DTS、启动分区与接口资源，完成 Camera → AI → 反馈闭环。	D0.9 原理图输入、BSP 清单、集成 Demo
WP5 EVT 与结构准备	明确 PCB 层叠、高速/RF/音频约束、结构空间和工厂测试点。	EVT 用例、PCB checklist、结构边界、D1.0 评审包

优先采购与准备

类别	准备内容
评估平台	RV1106B EVB、调试器、1.8V UART、可测电源
关键模组	IMX335 2-lane 模组、466×466 圆屏、AP6256/替代无线模组
电源样件	ETA6963 EVM/样件、各 Buck/LDO、真实 3 线 NTC 电池包
测试资源	示波器/电流探头、电子负载、热像仪；RF VNA/暗室可外协
软件资料	BSP、驱动源码、屏初始化、Camera mode、无线 firmware/NVRAM

管理要求

所有结论必须能追溯到数据手册版本、实测日志、波形或供应商书面资料；“经验判断”不能直接升级为冻结结论。

07 | 8 周路线图与阶段门禁

以下是建议节奏。样品和受控资料若延迟，时间顺延；不能以压缩验证时间换取表面进度。

时间	阶段	重点工作	阶段输出
第1-2周	基线冻结	项目目标/接口边界；关键料 RFQ；正式资料收集；PoC 环境到位	器件候选、风险台账、样品到货计划
第3-4周	关键 PoC	显示 QSPI、Camera 2-lane、无线 SDIO/UART；充电与电源台架	五项 P0 至少形成明确通过或回退结论
第5-6周	系统收敛	pinmux、DTS、电源树、启动存储、基础 AI 闭环、功耗/热预算	D0.9 原理图输入与集成 Demo
第7周	工程评审	原理图、BOM、PCB 约束、结构边界、EVT 用例与测试点评审	问题清零表；高风险项有替代路径
第8周	Go / No-Go	核对 P0 门禁、成本、供应链、周期与资源	D1.0 冻结或明确暂停/调整方案

五项 P0 投板门禁

门禁	通过条件	失败处理
G1 显示	RV1106B 能稳定驱动目标屏；完成全屏/局刷/TE/触摸和压力刷新。	不通过：低刷新 SPI 或显示桥/MCU
G2 Rockchip 电源	取得正式硬件指南，电压轨、时序、Bank、strap、复位和去耦闭环。	不通过：暂停 PCB
G3 相机	2-lane 模组规格锁定，目标分辨率稳定采集，无持续 MIPI 错误。	不通过：换模组或改 lane/mode
G4 无线	SDIO Wi-Fi、UART BT、休眠唤醒和 2.4GHz 配置跑通，版本可锁定。	不通过：切换已获 BSP 支持的模组
G5 电池/充电	真实 pack + NTC 安全充电，峰值负载、插拔、温度和低压行为正常。	不通过：换 pack、限流或重做热设计

放行原则

五项 P0 全部关闭后，才允许进入专用 PCB EVT；任何一项没有证据，都不能用“后续软件解决”替代。

08 | 资源、预算与协同机制

建议采用小团队、强负责人、短周期台架验证的组织方式。核心成员可兼职，但每个 P0 门禁必须有唯一责任人。

角色	建议投入	主要责任
项目/系统负责人	1	目标边界、计划、接口冻结、评审与 Go / No-Go
硬件/电源	1-2	器件、原理图、电源/充电、PCB 与测试
嵌入式/BSP	1-2	启动、驱动、DTS、显示/无线/音频集成
视觉算法	1	Camera/ISP、Pose/计数 Demo、性能与内存评估
结构/采购/测试	按需	模组与电池、结构边界、供应链、测试资源

预算口径

项目	参考口径	说明
前期台架与功能样机	3-15 万元	2-4 人、2-4 个月的实验室功能样机经验区间；本次先按 8 周阶段控制支出。
单台样机物料+制造	约 571-1570 元/台	基于现有情景模型，包含大量占位值；不含研发、仪器、认证与模具。
小批量物料+制造	约 260-567 元/台	100-1000 台情景模型；必须用 RFQ 替换当前占位价格。
后续商业化投入	另行立项	App/云、数据/算法、结构模具、认证、治具、量产备货均不在本阶段。

项目协同机制

- 每周一次 P0 门禁评审：只看证据、问题、责任人与关闭日期。
- 器件变更同步更新 BOM、原理图、pinmux、DTS、功耗预算和测试用例。
- 供应商资料纳入版本控制；关键屏、Camera、无线、电池必须锁 revision。
- 第 4 周进行中期评审；若显示或 Rockchip 电源路线不可行，及时止损或切换方案。

09 | 主要风险、决策点与下一步

风险	等级	影响	前期应对
显示接口不兼容	高	无法达到目标刷新与 UI 体验	优先 PoC；准备低刷新 SPI 与桥接方案
Rockchip 资料不完整	高	电源/Bank/启动错误导致整板返工	正式指南未到位不投板
Camera/ISP 调校不足	高	广角畸变和画质影响动作识别	锁定模组、标定流程和验证集
无线 BSP/射频风险	中高	配网、休眠、认证和续航不稳定	使用 BSP 已验证模组；2.4GHz 先行
电池与热设计	中高	边充边用掉电、温升或寿命风险	真实 pack + NTC；最坏工况测试
需求向商业产品膨胀	高	硬件完成仍无法交付完整体验	前期只验 MVP，App/云/算法另立工作包

执行与协同要求

事项	工作要求
执行范围	8 周前期准备与关键 PoC，不直接进入量产 PCB。
资源协同	4-6 人核心协作；及时采购评估板、关键模组、电源样件与必要测试服务。
评审机制	第 4 周完成中期检查，第 8 周形成 Go / No-Go 评审结论。
工程约束	P0 门禁未关闭不得投板；超出 MVP 的 App、云、算法和结构量产另行拆分工作包。

执行结论

本阶段以 8 周、五项 P0 门禁和一套 D1.0
冻结包为交付目标。完成台架验证、器件收敛和评审闭环后，再进入自研主板 EVT。

资料边界说明

本方案基于现有拆解资料、产品技术介绍、BOM 成本评估、硬件架构图和器件手册重构。所有成本均为工程情景口径；图中引脚与电源连接用于原理图输入，但仍须以正式数据手册、受控供应商资料、参考原理图和台架测试逐项复核后冻结。